

แบบฝึกหัด: รูปสองมิติ

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สูตรพื้นที่และเส้นรอบรูป

1. สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาว 9 ซม. จงหาพื้นที่และเส้นรอบรูป

2. สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 5 ซม. และความยาว 12 ซม. จงหาพื้นที่และเส้นรอบรูป

3. สามเหลี่ยมมีฐานยาว 10 ซม. และสูง 6 ซม. จงหาพื้นที่

4. สี่เหลี่ยมด้านขนานมีฐานยาว 8 ซม. และสูง 5 ซม. จงหาพื้นที่

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สี่เหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม

5. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมยาว 12 และ 16 ซม. จงหาพื้นที่

-
6. สี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว 7 และ 13 ซม. สูง 8 ซม. จงหาพื้นที่

-
7. รูปหกเหลี่ยมปกติมีขนาดมุมภายในแต่ละมุมกี่องศา?
-

8. รูปหลายเหลี่ยมปกติรูปหนึ่งมีมุมภายในแต่ละมุม $= 135^\circ$ จงหาจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนี้

9. จงหาจำนวนเส้นทแยงมุมของรูปห้าเหลี่ยมูน

10. รูปหลายเหลี่ยมใดต่อไปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมเว้า (concave)?

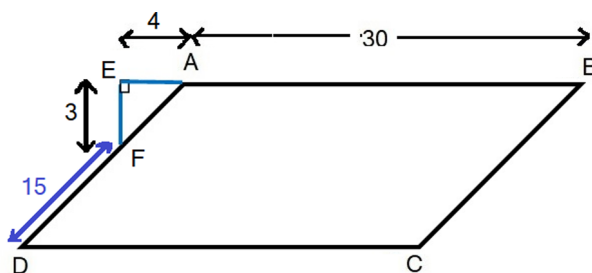
ก. รูปที่มีมุมภายในทุกมุน้อยกว่า 180°

ข. รูปที่มีมุมภายในมุมหนึ่งเป็น 210°

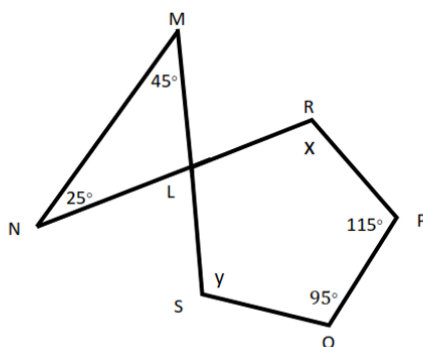
ค. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

11. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 19) ให้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มาตามรูป และให้ AB ยาว 30 ซม. ถ้าลากเส้น EA (ต่อเชื่อมจากเส้น AB) และเส้น EF เพิ่ม โดยจุด F เป็นจุดบนเส้น AD และ จุด E เป็นมุมฉากให้ FD ยาว 15 ซม. EA ยาว 4 ซม. EF ยาว 3 ซม. จงหาว่า พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD มีค่าเท่าใด (Hint: ใช้เรื่องสามเหลี่ยมคล้าย)

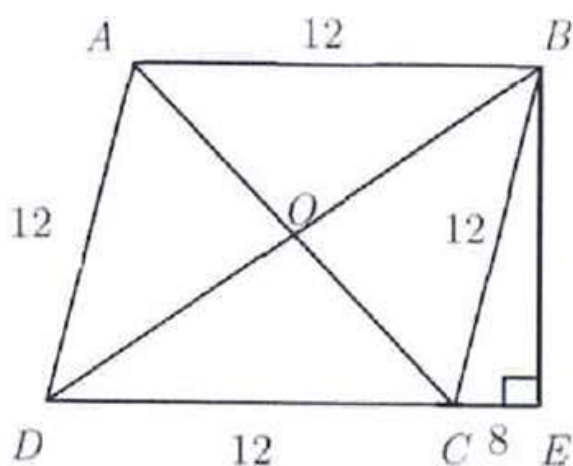


12. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 29) จากรูปที่กำหนดให้หาว่าค่าผลรวมของมุม x และมุม y มีค่าเท่าไร



13. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 57) สวนสาธารณะแห่งหนึ่งจัดทางเดินเป็นรูปหกเหลี่ยมปกติที่ด้านยาว 2 กิโลเมตร ถ้าแอมมาเริ่มเดินที่มุมหนึ่งของสวนโดยเดินตามทางเดินไปได้ระยะทาง 5 กิโลเมตร จงหาว่าระยะทางจากตำแหน่งนี้ถึงจุดเริ่มเดินมีระยะทางตรงกี่กิโลเมตร

14. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 13) ให้ $ABCD$ เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน



ถ้า $\angle BCA = 72^\circ$ และ $\angle BDA = 18^\circ$ ข้อใดถูกต้อง

- ก. $\angle AOD = 90^\circ$
- ข. $\overline{BE} = 4\sqrt{5}$
- ค. $\angle DBC + \angle BOC = 162^\circ$
- ง. ถูกทุกข้อ